

Практическая 4 Ефремов ЭФБО-10-23

1. Настройка окружения и структуры проекта

```
python_go_grpc/  
├─ certs/  
├─ client/  
├─ proto/  
└─ server/
```

системные зависимости `go`, `nginx`, `protobuf`, `cfssl`.

2. Настройка и генерация TLS-сертификатов

создана иерархия сертификатов с помощью `cfssl`.

1. Конфигурационные файлы:

В директории `certs/`

- `ca-config.json`: Определяет профили `server` и `client` с соответствующими правами использования.
- `ca-csr.json`: Запрос на подпись для корневого сертификата (CA).
- `server-csr.json`: Запрос на подпись для серверного сертификата.
- `client-csr.json`: Запрос на подпись для клиентского сертификата.

2. Скрипт для генерации:

`certs.sh`

```
#!/bin/bash  
set -e  
  
cd certs  
  
# Генерация CA  
cfssl gencert -initca ca-csr.json | cfssljson -bare ca  
  
# Генерация сертификата сервера  
cfssl gencert \  
  -ca=ca.pem \  
  -ca-key=ca-key.pem \  
  -config=ca-config.json \  
  -hostname=localhost,127.0.0.1 | cfssljson -bare server
```

```
-hostname="127.0.0.1,localhost,server" \  
-profile=server \  
server-csr.json | cfssljson -bare server  
  
# Генерация сертификата клиента  
cfssl gencert \  
-ca=ca.pem \  
-ca-key=ca-key.pem \  
-config=ca-config.json \  
-profile=client \  
client-csr.json | cfssljson -bare client
```



3. Настройка Protobuf и генерация кода

gRPC-сервис `DiceService` в файле `proto/api.proto`.

```
syntax = "proto3";  
option go_package = "server/api";  
package api;  
  
message RollDieRequest {}  
  
message RollDieResponse {  
    int32 value = 1;  
}  
  
service DiceService {
```

```
rpc RollDie (RollDieRequest) returns (RollDieResponse) {}  
}
```

4. Реализация клиента (Python/Django)

1. ЗАВИСИМОСТИ: `django`, `grpcio`, `grpcio-tools`.
2. gRPC-клиент в `client/api/client.py`, который использует сгенерированные до этого сертификаты
3. В `client/views.py` обработчики, которые вызывают gRPC напрямую (`:8443`) и через Nginx (`:9445`).
4. HTML-шаблон `templates/index.html`

5. Реализация сервера (Go)

1. В `server/api/server.go` логика сервиса `RollDie`.
2. `server/server.go` запускает два gRPC-сервера:

- **Защищенный (mTLS)** на порту ``8443``.
- **Незащищенный (h2c)** на порту ``50051`` (для Nginx).

6. Настройка Nginx

`nginx.conf` Nginx в качестве reverse proxy. Nginx terminates mTLS-соединение от клиента и перенаправляет gRPC-запросы на незащищенный Go-сервер.

```
daemon off;  
master_process on;  
  
events {  
    worker_connections 1024;  
}  
  
http {  
    upstream grpcservers {  
        server 127.0.0.1:50051;  
    }  
  
    server {  
        listen 127.0.0.1:9445 ssl http2;  
        error_log /dev/stdout info;  
        access_log /dev/stdout;
```

```

ssl_certificate      certs/server.pem;
ssl_certificate_key  certs/server-key.pem;

ssl_client_certificate  certs/ca.pem;
ssl_verify_client      on;

location / {
    grpc_pass grpc://grpcservers;
}
}

```

7. Запуск и проверка

выполнение в директории `python_go_grpc/`.

1. Запуск Go-сервера:

```
go run server/server.go
```

```

A Documents/devops/python_go_grpc  main ? > go run server/server.go          go n 3.13.11 @ 23:30
2025/12/17 23:30:53 Starting gRPC server (h2c), address="127.0.0.1:50051"
2025/12/17 23:30:53 Starting gRPC server, address="127.0.0.1:8443"
2025/12/17 23:32:22 server="127.0.0.1:8443" ip="127.0.0.1:47072" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=5.109µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"
2025/12/17 23:32:22 server="grpcservers" ip="127.0.0.1:35132" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=4.037µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"
2025/12/17 23:32:39 server="127.0.0.1:8443" ip="127.0.0.1:37566" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=6.302µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"
2025/12/17 23:32:39 server="grpcservers" ip="127.0.0.1:50812" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=3.316µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"
2025/12/17 23:32:41 server="127.0.0.1:8443" ip="127.0.0.1:50550" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=6.052µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"
2025/12/17 23:32:41 server="grpcservers" ip="127.0.0.1:36050" method="/api.DiceService/RollDie" status=OK duration=6.723µs
user-agent="grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0.0 (linux; http2)"

```

2. Запуск Nginx:

```
sudo nginx -p $(pwd) -c nginx.conf
```

```

A Documents/devops/python_go_grpc  main ? > sudo nginx -p $(pwd) -c nginx.conf  go n 3.13.11 @ 23:31
[sudo] password for aleksey:
2025/12/17 23:31:41 [warn] 725303#725303: the "listen ... http2" directive is deprecated, use the "http2" directive instead i
n /home/aleksey/Documents/devops/python_go_grpc/nginx.conf:15
127.0.0.1 - - [17/Dec/2025:23:32:22 +0300] "POST /api.DiceService/RollDie HTTP/2.0" 200 7 "-" "grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0
.0 (linux; http2)"
127.0.0.1 - - [17/Dec/2025:23:32:39 +0300] "POST /api.DiceService/RollDie HTTP/2.0" 200 7 "-" "grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0
.0 (linux; http2)"
127.0.0.1 - - [17/Dec/2025:23:32:41 +0300] "POST /api.DiceService/RollDie HTTP/2.0" 200 7 "-" "grpc-python/1.76.0 grpc-c/51.0
.0 (linux; http2)"

```

3. Запуск Python-клиента:

```
./venv/bin/python manage.py runserver
```

```
Documents/devops/python_go_grpc main ? > ./venv/bin/python manage.py runserver go n 3.13.11 @ 23:32
Watching for file changes with StatReloader
Performing system checks...

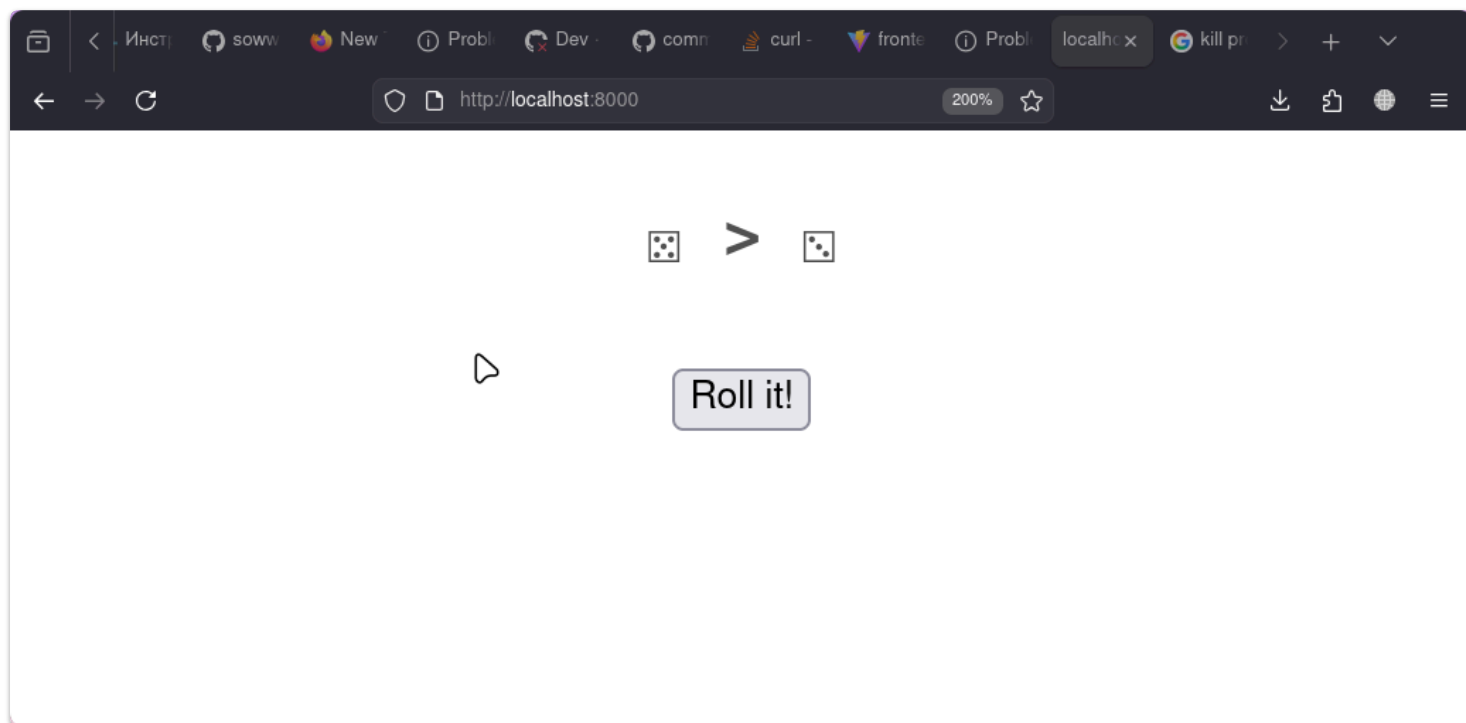
System check identified no issues (0 silenced).

You have 18 unapplied migration(s). Your project may not work properly until you apply the migrations for app(s): admin, auth, contenttypes, sessions.
Run 'python manage.py migrate' to apply them.
December 17, 2025 - 20:32:11
Django version 6.0, using settings 'client.settings'
Starting development server at http://127.0.0.1:8000/
Quit the server with CONTROL-C.

WARNING: This is a development server. Do not use it in a production setting. Use a production WSGI or ASGI server instead.
For more information on production servers see: https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/
[17/Dec/2025 20:32:21] "GET / HTTP/1.1" 200 693
Not Found: /favicon.ico
[17/Dec/2025 20:32:21] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 2538
[17/Dec/2025 20:32:22] "POST / HTTP/1.1" 200 702
[17/Dec/2025 20:32:39] "POST / HTTP/1.1" 200 702
[17/Dec/2025 20:32:41] "POST / HTTP/1.1" 200 702
```

4. Проверка в браузере:

приложение доступно по адресу `http://127.0.0.1:8000`.



Ссылка на репозиторий

<https://github.com/sowwds/devops>

директория `python_go_grpc/`
